Funzioni continue

<u>Def</u>: Sia $f: I \to \mathbb{R}$, I intervallo aperto di $\mathbb{R}$, $x_0 \in I$

- f è continua in x_0 se $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$
- f è continua in I se $\forall x_0 \in I$ f è continua in x_0 (f è continua in ogni punto di I)

<u>Oss</u>: (1) Tutte le funzioni elementari sono continue

(2) La composizione di funzioni continue è continua

Es: $f(x) = \sin(\sqrt{x+1})$ $\quad x \in [-1, +\infty[$

è una funzione continua $\forall x \geq -1$

- Punti di discontinuità

Come si classificano quei punti tali che

$$\lim_{x \to x_0} f(x) \neq f(x_0) \quad ?$$

Sia $f : I \to \mathbb{R}$, I intervallo, $x_0 \in I$

(1) x_0 f ha una DISCONTINUITÀ ELIMINABILE se

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}, \qquad \ell \neq f(x_0)$$

ESEMPIO

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 2 & x = 0 \end{cases}$$

Nel punto $x_0 = 0$ f ha una discontinuità eliminabile

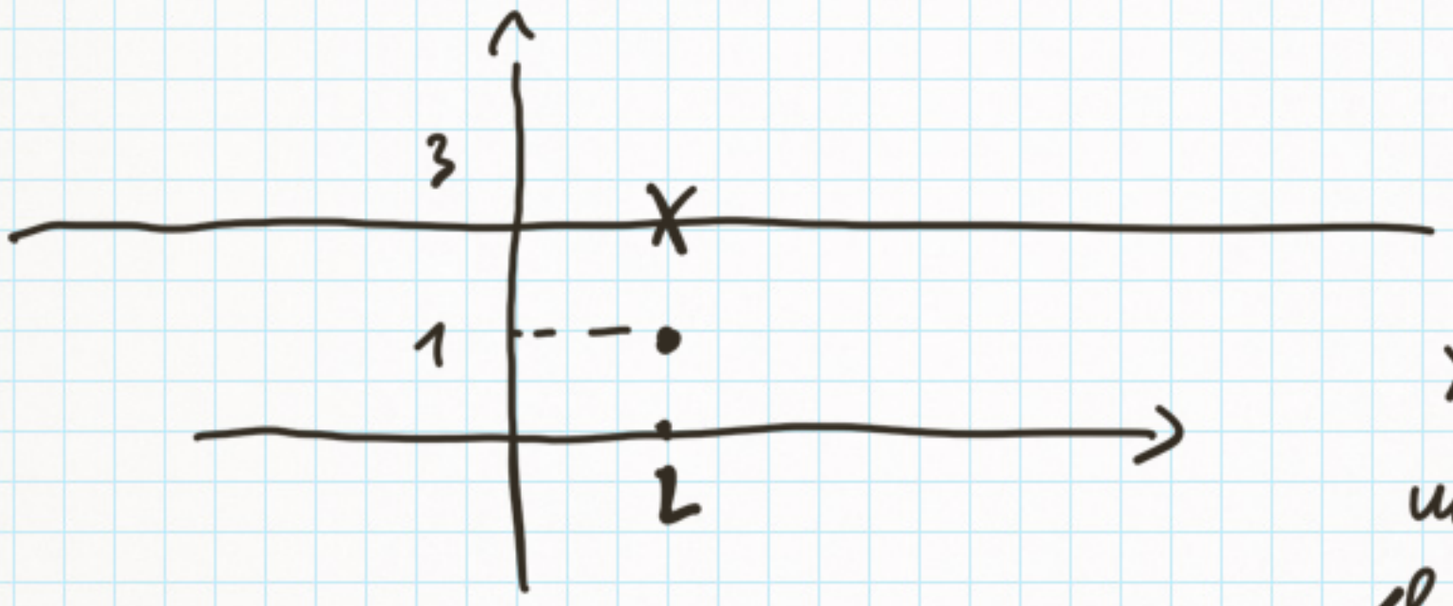
Infatti:

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Invece $f(0) = 2$

Es:

$$f(x) = \begin{cases} 3 & x \neq 2 \\ 1 & x = 2 \end{cases}$$



$x_0 = 2$ è una discontinuità eliminabile

(2) DISCONTINUITÀ DI SALTO O DI PRIMA SPECIE

Sia $f: I \to \mathbb{R}$, I intervallo, $x_0 \in I$

x_0 è un punto di DISCONTINUITÀ DI SALTO se

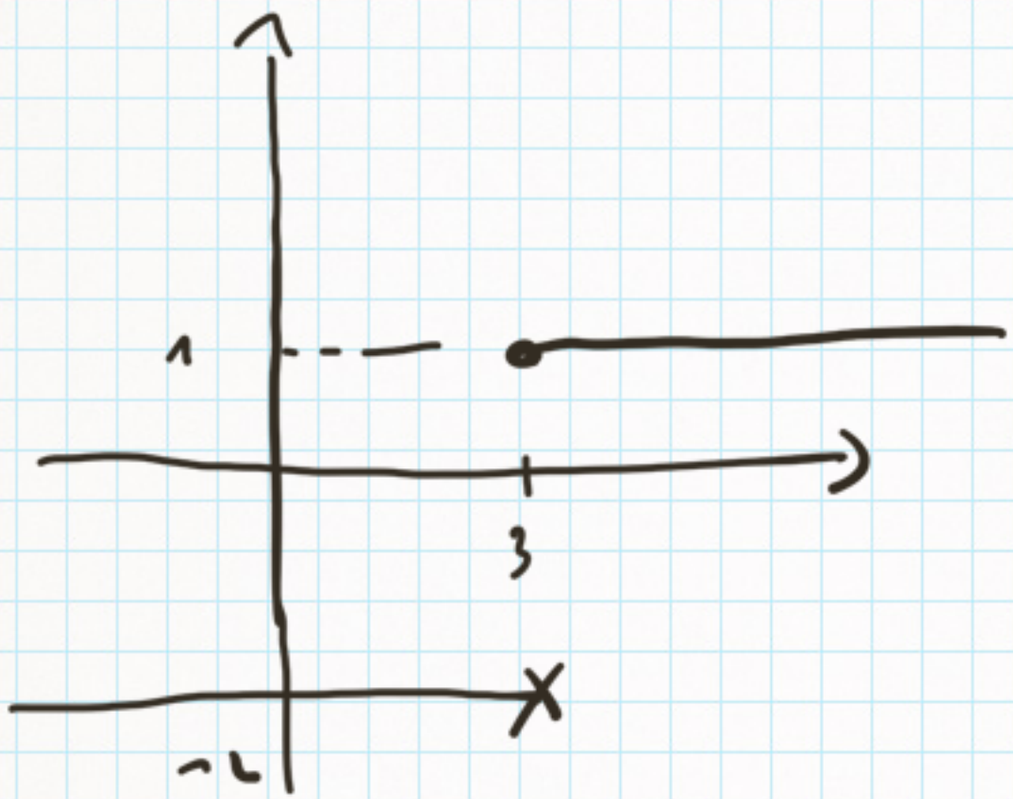
$$\exists \lim_{x \to x_0^+} f(x) = l_1 \in \mathbb{R}$$

$$\exists \lim_{x \to x_0^-} f(x) = l_2 \in \mathbb{R}$$

ma $l_1 \neq l_2$

Es

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 3 \\ -2 & x < 3 \end{cases}$$



$x_0 = 3$ è punto di discontinuità di I° salto

Infatti:

$$\lim_{x\to 3^+} f(x) = \lim_{x\to 3^+} 1 = 1$$

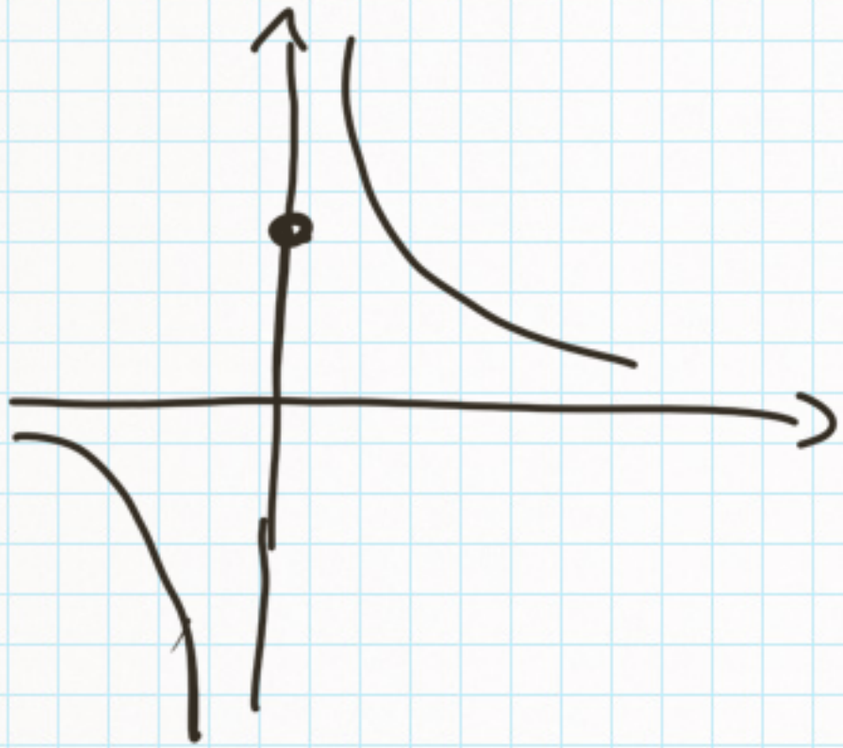
$$\lim_{x\to 3^-} f(x) = \lim_{x\to 3^-} -2 = -2$$

(3) Punti di DISCONTINUITÀ di SECONDA SPECIE

In tutti i casi non previsti in (1) e (2) (ad esempio se $\lim f(x) = \pm\infty$) si parla di discontinuità di $x\to x_0$ seconda specie

ESEMPIO

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 2 & x = 0 \end{cases}$$



$x_0 = 0$ è un punto di discontinuità di I specie.

OSS : la funzione

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

È CONTINUA NEL SUO DOMINIO

$(x \neq 0)$

ESERCIZIO

Sia $f(x) = \begin{cases} e^x - 1 & x \geq 0 \\ 3\cos x & x < 0 \end{cases}$

f è continua in $x_0 = 0$?

$x_0 = 0$ è una discontinuità di I specie

di salto

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} e^x - 1 = 0$$

$$f(0) = 0$$

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^-} 3\cos x = 3$$

Sia

$$f(x) = \begin{cases} 3x+2 & x \geq 2 \\ a e^{x} + 3 & x < 2 \end{cases}$$

al variare di $a \in \mathbb{R}$

Determinare per quali valori di $a \in \mathbb{R}$

f è continua in $x_0 = 2$

$$f(2) = 8$$

$$\lim_{x \to 2^+} f(x) = \lim_{x \to 2^+} 3x+2 = 8$$

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = \lim_{x \to 2^-} a e^{x} + 3 = a e^{2} + 3$$

f è razionale in $x_0 = 2$?

$$a\,x^2 + 3 = 8$$

$$a\,x^2 = 8 - 3 = 5$$

$$a = 5\,x^{-2}$$

$\sim \quad \sim$

$$f(x) = \begin{cases} 3\sin 4x - 1 & x > 0 \\ 2 & x = 0 \\ x^2 - 1 & x < 0 \end{cases}$$

$x_0 = 0$ è una discontinuità eliminabile

Infatti

$$f(0) = 2$$

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} 3\sin x - 1 = -1$$

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^-} x^2 - 1 = -1$$

Allora

$$\exists \lim_{x \to 0} f(x) = -1 \neq f(0) = 2$$

Sia

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 1 & x > 0 \\ x^2 + 3a & x \leq 0 \end{cases}$$

con $a \in \mathbb{R}$

Determinare per quali valori di $a \in \mathbb{R}$ la funzione è continua in $x_0 = 0$.

TEOREMI SULLE FUNZIONI CONTINUE

Teorema degli zeri

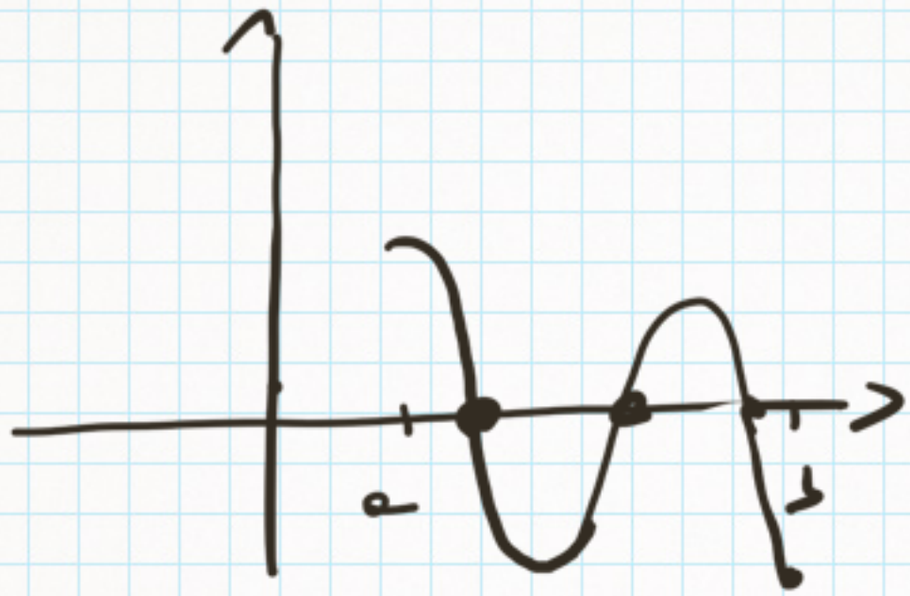
Sia $f: [a, b] \to \mathbb{R}$ f continua in $[a, b]$

e tale che $f(a) \cdot f(b) < 0$

Allora esiste $x_0 \in]a, b[$ tale che

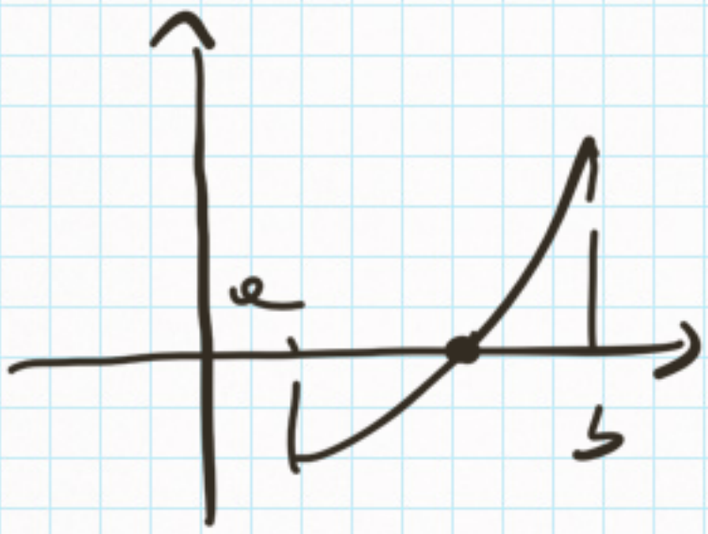
$$f(x_0) = 0$$

x_0 si dice zero di f



In questo caso x_0 non è unico.

Sicuramente è unico x per cui f è STRETTAMENTE MONOTONA



Determinare il numero di zeri dell'equazione

$$x^5 + x - 1 = 0$$

in $[0,1]$ e cercare di localizzarli

Sia

$$f(x) = x^5 + x - 1 \qquad x \in [0,1]$$

f è continua in quanto è un polinomio

$f(0) = -1$ ≠

$f(1) = 1 + 1 - 1 = 1$ ≠

$f(0) \cdot f(1) < 0$

Per il teorema degli zeri $\exists\, x_0 \in]0,1[$ t.c. $f(x_0) = 0$

f è strettamente monotona crescente in quanto

x^5 e x sono strett. mon. crescenti;

quindi x_0 è unico.

L'equazione

$$x^5 + x - 1 = 0$$

ha una sola rad in $]0,1[$

Cerchiamo un "localizzatore" cioè uno zero

Prendiamo il punto medio di $]0,1[$

$\frac{1}{2}$ $\quad f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2^5} + \frac{1}{2} - 1 < 0$

$f(\frac{1}{2}) \cdot f(1) < 0$

Allora possiamo applicare il teorema degli zeri a $[\frac{1}{2}, 1]$ e $x_0 \in]\frac{1}{2}, 1[$

Si può localizzare meglio

Consideriamo il punto medio di $]\frac{1}{2}, 1[$, cioè $\frac{3}{4}$

$f(\frac{3}{4}) > 0 \qquad f(\frac{1}{2}) < 0 \qquad f(1) > 0$

Allora $x_0 \in]\frac{1}{2}, \frac{3}{4}[$ ecc---

TEOREMA DI WEIERSTRASS

Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua

Allora f ammette massimo e minimo in $[a, b]$, cioè

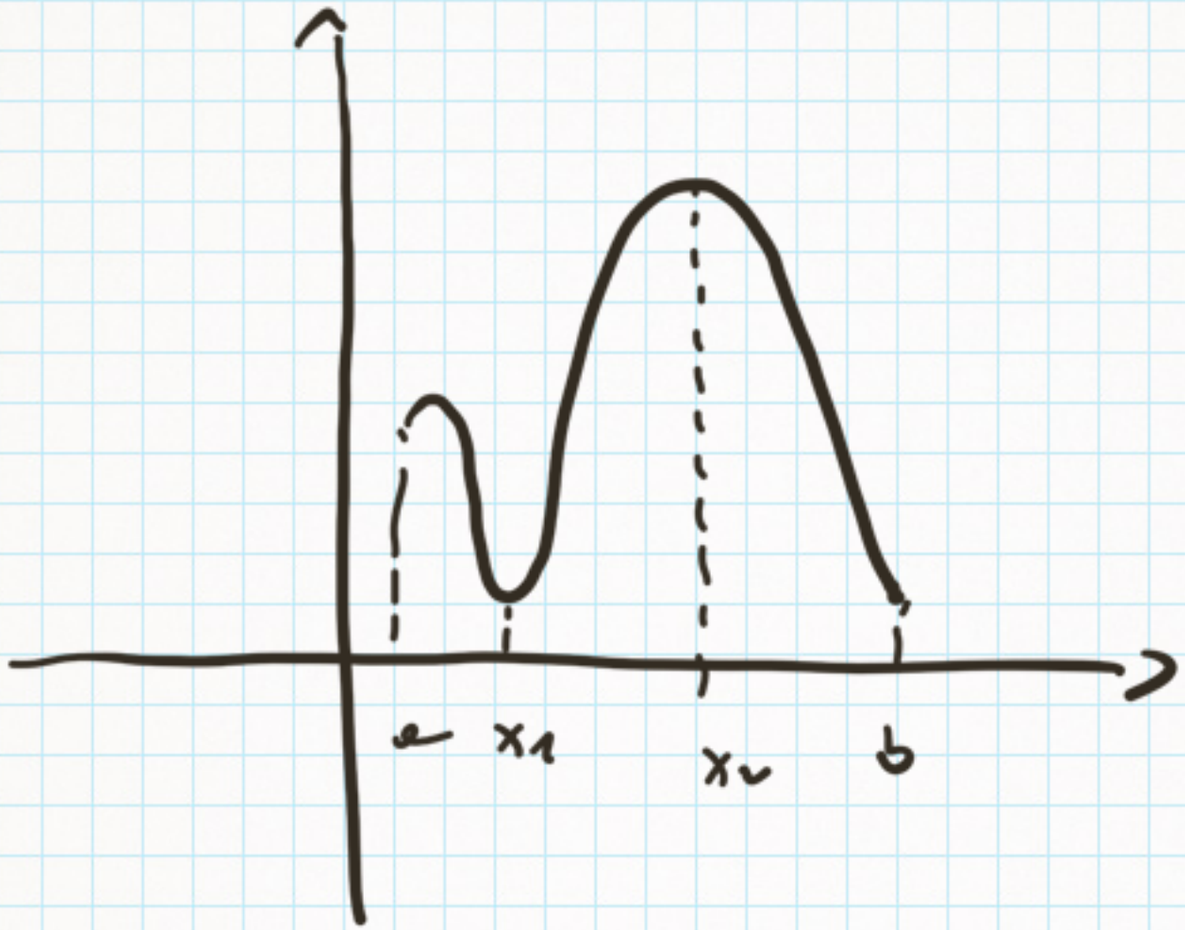
$\exists\, x_1, x_2 \in [a, b]$ t.c.

$$f(x_1) \le f(x) \le f(x_2)$$

ossia

$$f(x_1) = \min_{x \in [a,b]} f(x)$$

$$f(x_2) = \max_{x \in [a,b]} f(x)$$



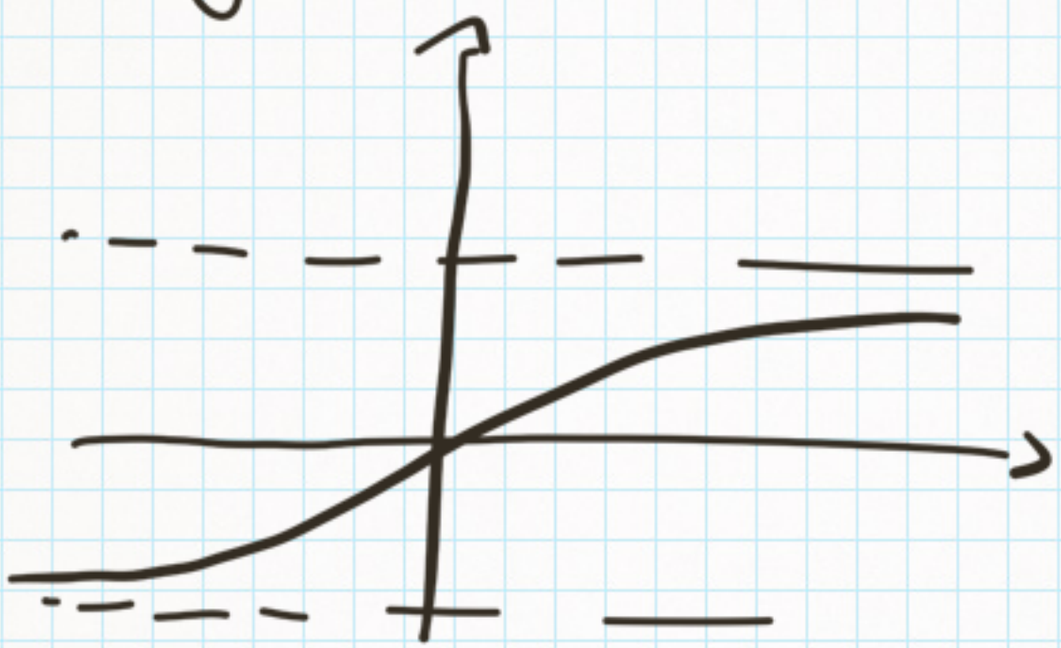
oss: le ipotesi sono tutte molto specifiche

ESEMPIO Il teorema NON VALE se f non è definita in $[a, b]$

ES: $f(x) = \ln x$



EJ 2 : $f(x) = \arctan x$



f LIMITATA, ma non ha massimo e minimo